

Series de Tiempo I

Presentación del Curso

Profesor : Duván H. Cataño Salazar

E-Mail : duvan.catano@udea.edu.co

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Matemáticas

2026 - 2



- 1 Contenido del Curso
- 2 Evaluación
- 3 Temas Seminarios
- 4 Referencias

1 Contenido del Curso

2 Evaluación

3 Temas Seminarios

4 Referencias

Modelos para Tendencia y Suavización

- 1 Descomposiciones Aditiva y Multiplicativa
- 2 Modelos y Estimación para Tendencia
- 3 Pronósticos Basados en Tendencia
- 4 Métodos de Suavización
- 5 Modelos de Holt - Winters

Conceptos Fundamentales

- 1 Procesos Estocásticos
- 2 Funciones de Medias, Autocovarianzas y Autocorrelación Parcial
- 3 Ruido Blanco
- 4 Estimadores para la Media, Autocovarianzas y Autocorrelación Parcial
- 5 Representaciones AR y MA
- 6 Ecuaciones en Diferencias

Modelos para Series de Tiempo Estacionarias

- 1 Procesos Autorregresivos $AR(p)$
- 2 Procesos de Medias Móviles $MA(q)$
- 3 Procesos Mixtos $ARMA(p, q)$
- 4 Condiciones de Estacionaridad

Modelos para Series de Tiempo No Estacionarias

- 1 No Estacionaridad en Media
- 2 Tendencia Estocástica y Diferenciación
- 3 Procesos Integrados $ARIMA(p, d, q)$
- 4 No Estacionaridad en Covarianza

Pronósticos

- 1 Pronósticos de ECMM para Modelos $ARIMA(p, d, q)$
- 2 Cálculo de Pronósticos
- 3 Actualización de Pronósticos
- 4 Métricas de Desempeño para Pronóstico

Identificación y Estimación

- 1 Pasos para Identificación
- 2 Funciones ACF, PACF y EACF
- 3 Máxima Verosimilitud
- 4 Estimación No Lineal
- 5 Suma de Cuadrados Condicionales

Diagnóstico

- 1 Criterios de Información AIC y BIC
- 2 Diagnóstico Residual
- 3 Diagnóstico por Pronóstico
- 4 Ejemplos de Aplicación

Modelos *ARIMA* Estacionales

- 1 Conceptos Generales
- 2 Modelos $SARIMA(p, d, q) \times (P, D, Q)$
- 3 Identificación
- 4 Aplicaciones

Modelos Basados en Machine Learning

- 1 Pronósticos Basados en Facebook Prophet
- 2 Pronósticos Basados en Modelos XGBoost
- 3 Redes Neuronales Recurrentes
- 4 Desempeño con $sMAPE$ y $MAPE$

1 Contenido del Curso

2 Evaluación

3 Temas Seminarios

4 Referencias

Evaluación

- 1 Parcial (25 %) Unidades 1 - 3 (Hasta AR y MA)
- 2 Final (25 %) Unidades 4 - 8 (Desde $ARMA$ hasta $SARIMA$)
- 3 Seminario (30 %)
- 4 Aplicación (20 %)

Asesoría

- 1 Lunes de 11 *a.m* – 12 *m*

1 Contenido del Curso

2 Evaluación

3 Temas Seminarios

4 Referencias

- 1 Modelos GARCH con Aplicación al VaR
- 2 Modelos ARFIMA
- 3 Modelos IN-AR
- 4 Densidad Espectral y Periodograma
- 5 Detección de Anomalías, Intervención y Outliers
- 6 Modelos VAR y Cointegración
- 7 Modelo Time Mixer
- 8 Métodos de Imputación
- 9 Modelos ARIMA-X
- 10 Modelos G-ARMA

- ❶ Time GPT
- ❷ Amazon DeepAR
- ❸ WaveNet
- ❹ LinkedIn Silverkite
- ❺ TensorFlow Time Series
- ❻ Stumpy
- ❼ PyCaret Time Series
- ❽ Nixtla MLForecast
- ❾ Sktime
- ❿ Darts
- ⓫ NeuralProphet
- ⓫ Red Neuronal LSTM (Long Short-Term Memory)
- ⓫ Gluon-TS (AWS sobre Apache MXNet)
- ⓫ PyTorch Forecasting

Se presentarán artículos de investigación de interés para el estudiante o sugeridos. En particular, se abordarán trabajos publicados que estén relacionados tanto con metodologías clásicas, como SARIMA y GARCH, como de enfoques más recientes basados en Machine Learning.

1 Contenido del Curso

2 Evaluación

3 Temas Seminarios

4 Referencias



Brockwell and Davis (1991)
Time Series: Theory and Methods.
Springer. 2a Edition.



Changquan Huang and Alla Petukhina (2022)
Applied Time Series Analysis and Forecasting with Python.
Springer.



Shumway and Stoffer (2017)
Time series analysis and its applications: with R examples.
Springer. 4a Edition.



William W.S. Wei (2006)
Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods.
Pearson. 2a Edition.



https://github.com/duvancatan/Data_Time_Series_UdeA